Riassunto

La dermatite atopica e la psoriasi sono patologie infiammatorie croniche che non guariscono: chi ne è affetto ha bisogno di un percorso di cure, con controlli periodici e trattamenti biologici che solo strutture autorizzate possono prescrivere. La domanda che ne segue è concreta, cioè dove si trovi il centro più vicino che segue la propria patologia, ma la risposta esiste solo frammentata, in elenchi e mappe web organizzati per regione o provincia, che non utilizzano la posizione dell'utente e richiedono una connessione attiva. Il lavoro ha realizzato un'applicazione mobile cross-platform, in Flutter, che rende interrogabili per posizione dati già pubblici: raccoglie da due portali italiani i centri dermatologici dedicati alle due patologie, li normalizza e li mostra su una mappa interattiva con clustering dinamico dei marker, filtri per patologia e per raggio di distanza, ricerca per indirizzo e centri personalizzati inseriti dall'utente, delegando le azioni successive ai programmi installati. L'applicazione non formula diagnosi, non prevede autenticazione né backend dedicato e non trasmette all'esterno la posizione dell'utente.

Le scelte più condizionanti riguardano i dati e la cartografia. Non essendoci un servizio proprio, la responsabilità di rendere omogenee due fonti eterogenee ricade sul client: il modulo è organizzato in tre livelli, dei quali il solo livello di accesso conosce la forma originaria dei record, e la normalizzazione avviene per catene di alias, più tolleranti ai cambiamenti di formato di una classe di dominio tipizzata. La scelta cartografica è caduta su OpenStreetMap con `flutter_map` anziché su Google Maps o Mapbox, che avrebbero richiesto una chiave associata a un profilo di fatturazione, e i marker sono così widget Flutter a tutti gli effetti. I dati vengono conservati su tre archivi distinti, uno riservato ai centri inseriti a mano che nessun aggiornamento può sovrascrivere, così che l'applicazione resti utilizzabile anche senza connessione.

La conseguenza più visibile della rinuncia a una piattaforma commerciale è che l'algoritmo di clustering è stato sviluppato internamente: lo spazio delle coordinate è suddiviso in celle quadrate il cui lato dimezza a ogni incremento dello zoom, come nello schema *slippy map*, così che la loro dimensione sullo schermo resti costante e i centri concentrati nelle aree urbane restino leggibili. La verifica si è limitata a ciò che è ripetibile senza dispositivo e senza rete: dodici unit test superati sulla serializzazione, sulla persistenza locale e sul calcolo geodetico, completati da verifiche manuali su Android; restano non verificate la macchina a stati dei permessi e la logica di clustering, che risiede in un metodo privato e non è raggiungibile da un test automatico. I limiti principali sono due: la cache degli elenchi non ha una scadenza e l'applicazione dipende da elenchi pubblici di terzi, sui quali non si ha controllo. La direzione di sviluppo più utile è quindi un livello intermedio di normalizzazione fra le sorgenti e l'applicazione, che renderebbe superflue le catene di alias, permetterebbe di riconoscere i cambiamenti di formato sul dispositivo e ridurrebbe le richieste ai servizi pubblici.